

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo principale dell'esercitazione è stato quello di analizzare e implementare un sistema di protezione perimetrale tramite la configurazione di un firewall e la definizione di regole di rete mirate. La finalità del laboratorio è stata gestire la comunicazione sicura tra macchine Kali Linux e Metasploitable, assicurando la corretta segmentazione delle LAN e la raggiungibilità dei gateway.

2. Svolgimento e Dettagli Tecnici

2.1 Fase 1: Configurazione LAN e Analisi OpenWrt

Per la configurazione delle LAN, abbiamo proceduto alla creazione di bridge software per raggruppare le interfacce e alla definizione di subnet specifiche per isolare i domini di broadcast. Questo passaggio è stato fondamentale per tentare di instradare correttamente il traffico tra la rete esterna e i vari segmenti locali, impostando manualmente i parametri di rete per ogni interfaccia coinvolta.

Prima di procedere alla configurazione software, sono andato su UTM e ho impostato le diverse schede di rete. Come si evince dalla **Figura 1**, ho configurato la prima scheda per la WAN.

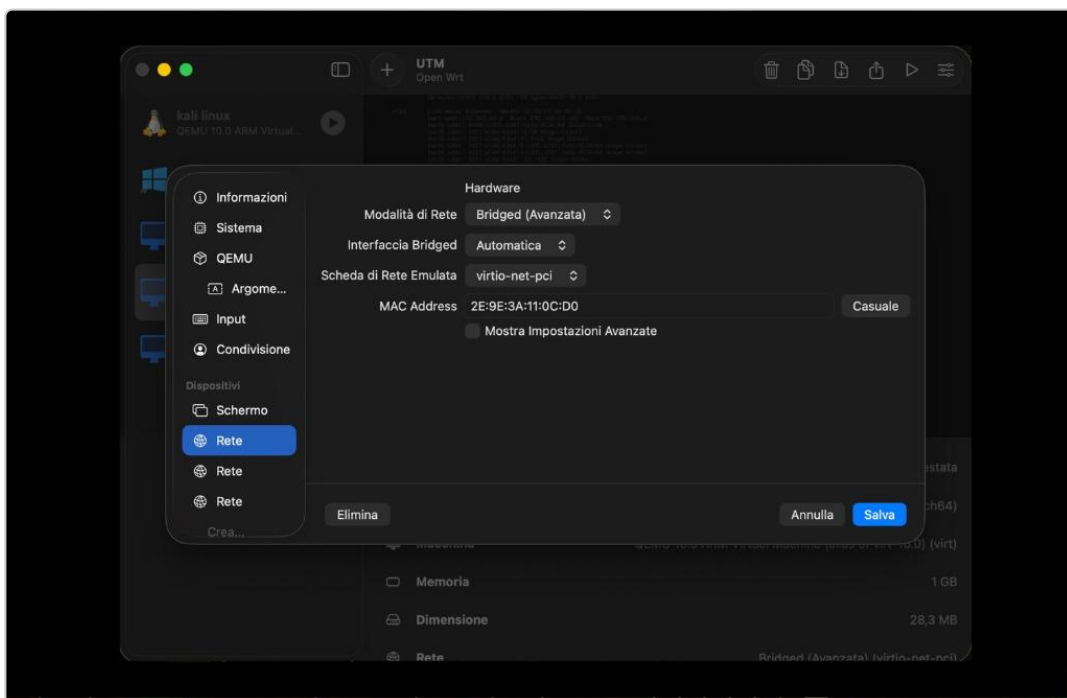


Figura 1: Configurazione hardware WAN OpenWrt su UTM.

In seguito, ho configurato la seconda scheda di rete per la LAN 1, definendo la sottorete 192.168.10.1 (come si evince dalla **Figura 2**).

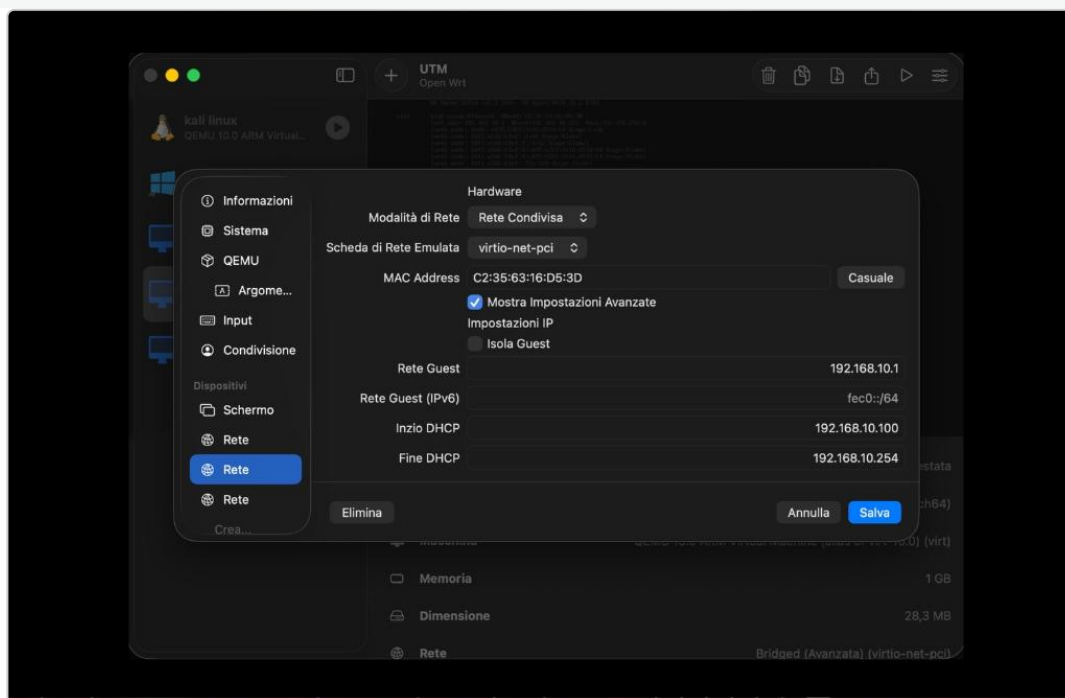


Figura 2: Configurazione hardware LAN 1 OpenWrt su UTM.

Ho infine configurato la terza scheda di rete per la LAN 2, definendo la sottorete 192.168.20.1 (come si evince dalla **Figura 3**). Ho inoltre impostato le schede di rete di Kali Linux (attestata sulla LAN 1, Figura 4) e di Metasploitable (attestata sulla LAN 2, Figura 5).

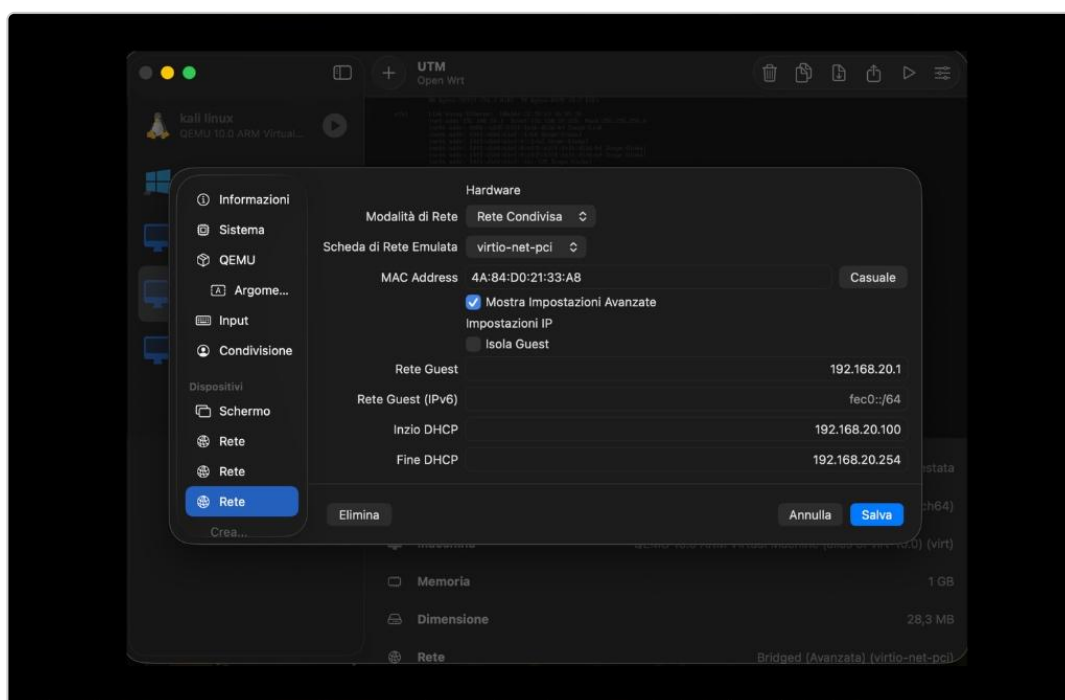


Figura 3: Configurazione hardware LAN 2 OpenWrt su UTM.

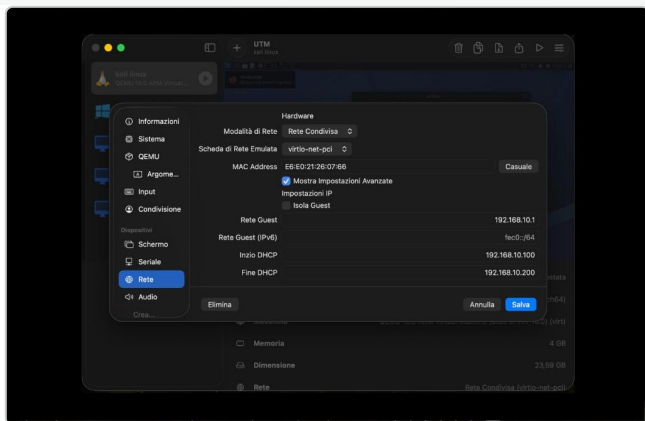


Figura 4: Scheda rete Kali.

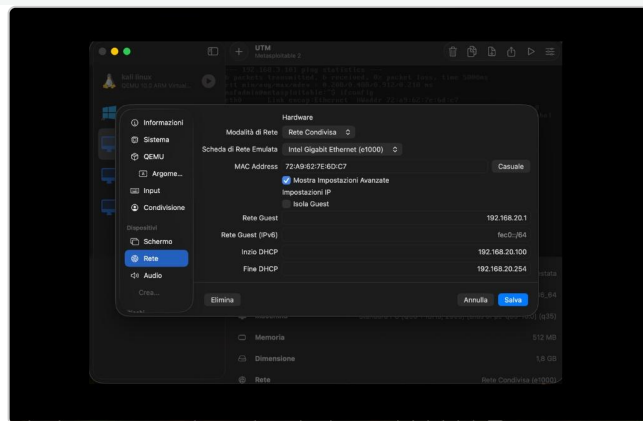


Figura 5: Scheda rete Metasploitable.

L'esercitazione è proseguita con il tentativo di configurazione tramite **OpenWrt**. Analizzando nel dettaglio le operazioni svolte dallo screenshot, abbiamo lavorato intensamente sulla shell per gestire le interfacce e il routing. Come si evince dalla **Figura 6**, abbiamo utilizzato comandi di diagnostica come ping per testare la raggiungibilità.

Interfaccia (OpenWrt)	Configurazione / Indirizzamento
br-lan (LAN)	Indirizzo Statico: 192.168.10.1 /24
eth0 (WAN)	DHCP Client - IP dinamico
eth2 (LAN 2)	Sottorete isolata 192.168.20.x

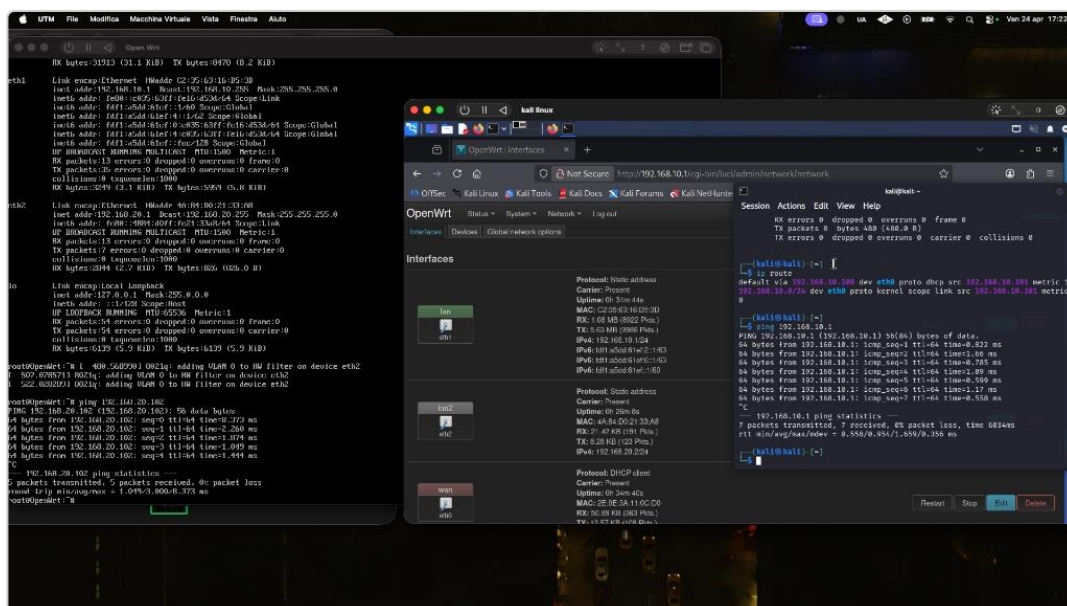


Figura 6: Operazioni di shell, routing e test su OpenWrt.

Nota sulle criticità: Nonostante i ripetuti sforzi e l'impostazione hardware visibile nelle figure precedenti, il sistema ha presentato instabilità nel gestire il traffico verso Kali Linux, costringendoci a migrare su pfSense.

2.2 Fase 2: Migrazione e Setup Hardware su pfSense

A causa delle instabilità riscontrate su OpenWrt, abbiamo deciso di migrare la topologia su **pfSense**. Prima di avviare la macchina, sono andato su UTM per configurare le tre interfacce hardware necessarie per replicare la struttura a "centro stella".

Inizialmente ho configurato la scheda di rete 1 (WAN), mostrata nella **Figura 7**, impostandola in modalità "Rete Condivisa" sulla subnet `192.168.64.x` per l'accesso esterno.

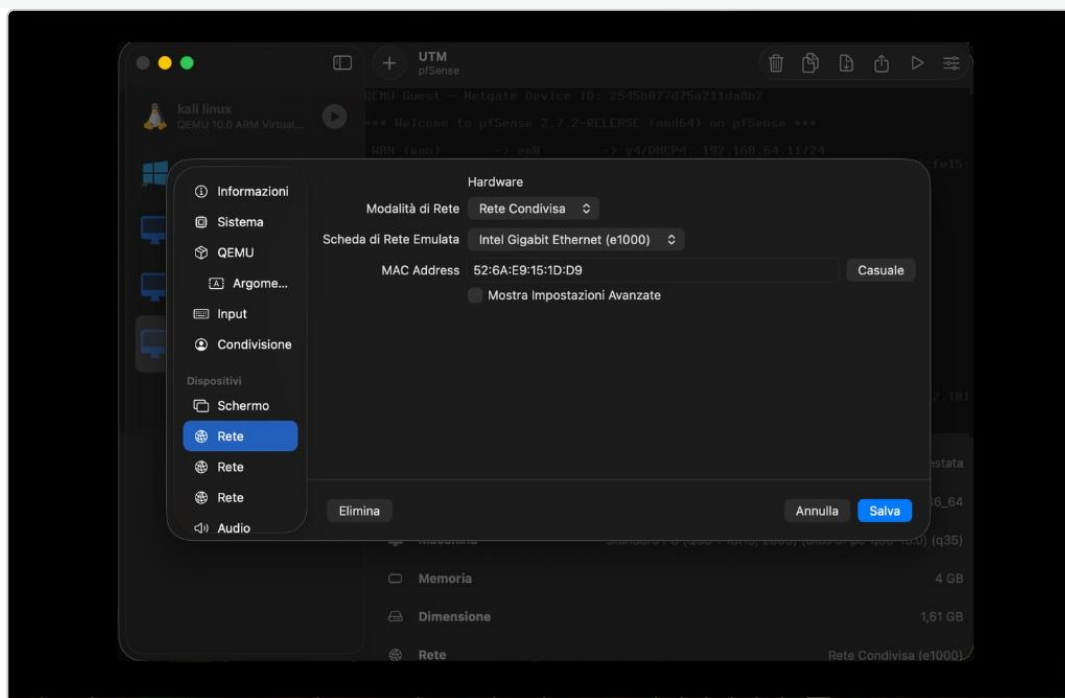


Figura 7: Configurazione hardware WAN pfSense su UTM.

Successivamente, ho configurato la scheda di rete 2 (LAN), visibile nella **Figura 8**, definendo il segmento di rete `192.168.2.1` destinato alla macchina Kali Linux.

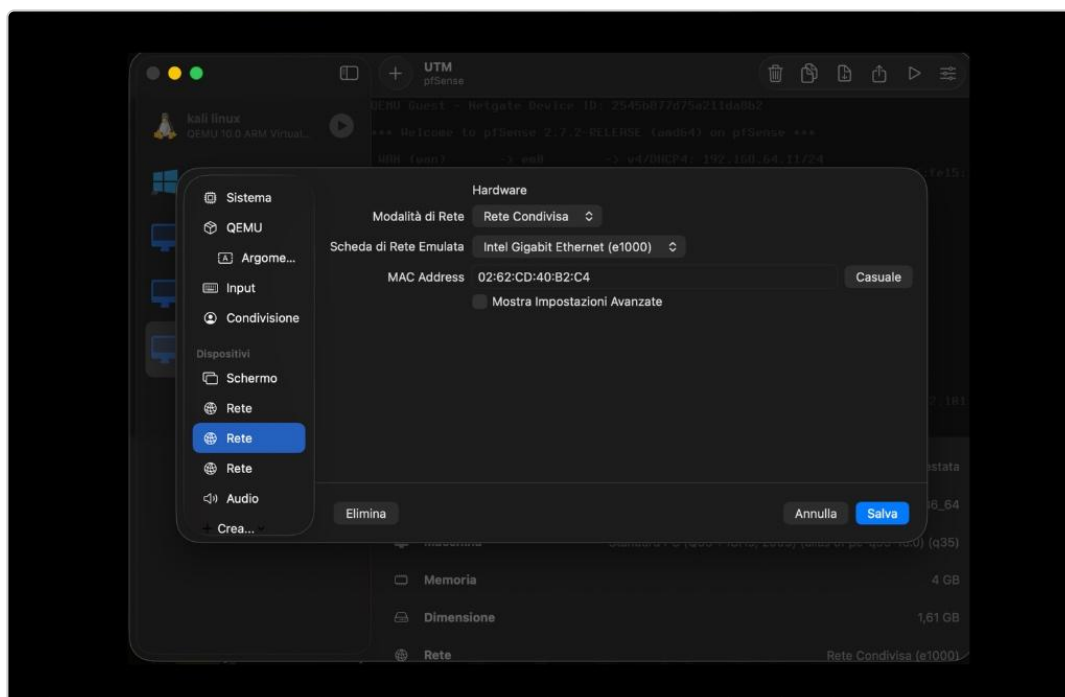


Figura 8: Configurazione hardware LAN pfSense su UTM.

Infine, ho configurato la scheda di rete 3 (OPT1), mostrata nella **Figura 9**, impostando la sottorete `192.168.3.1` per isolare il target Metasploitable.

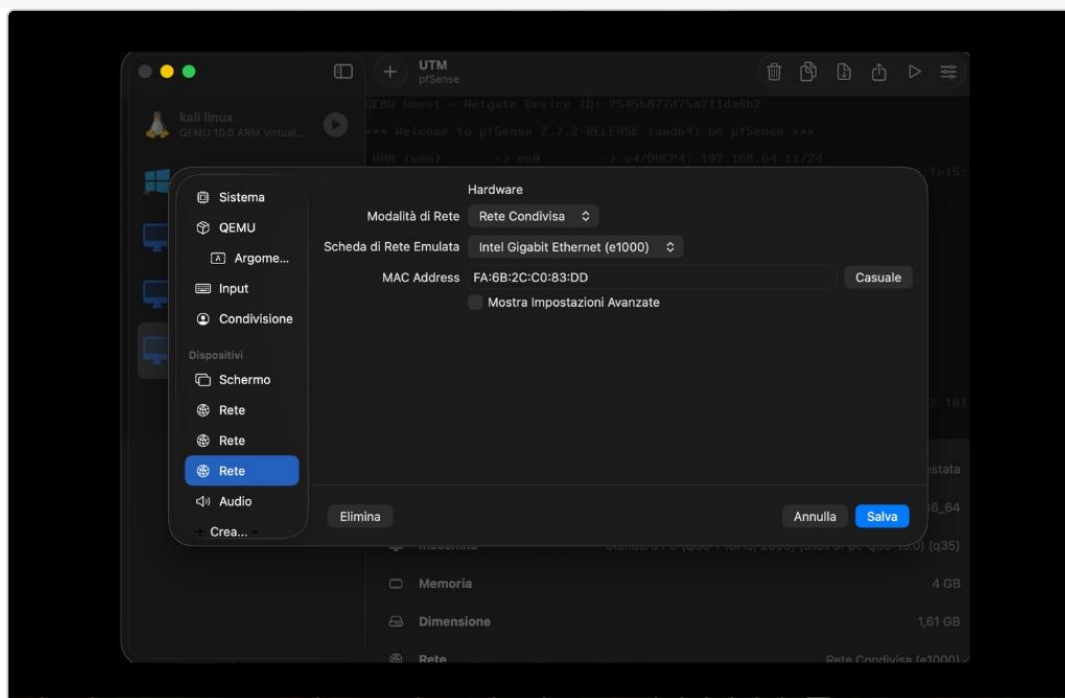


Figura 9: Configurazione hardware OPT1 pfSense su UTM.

2.3 Fase 3: Configurazione Software pfSense e Troubleshooting

Una volta ultimata la configurazione hardware in UTM (Figure 7-9), abbiamo avviato pfSense e ricostruito la topologia software. Abbiamo impostato regole permissive **"Allow Any"** su tutte le interfacce e tentato di forzare il routing tra le reti.

Come si evince dalla **Figura 10**, abbiamo lavorato sulla dashboard per verificare le regole del firewall e abbiamo effettuato tentativi di "pulizia" manuale tramite terminale (`'sudo ip addr add/del'`) per eliminare IP spuri.

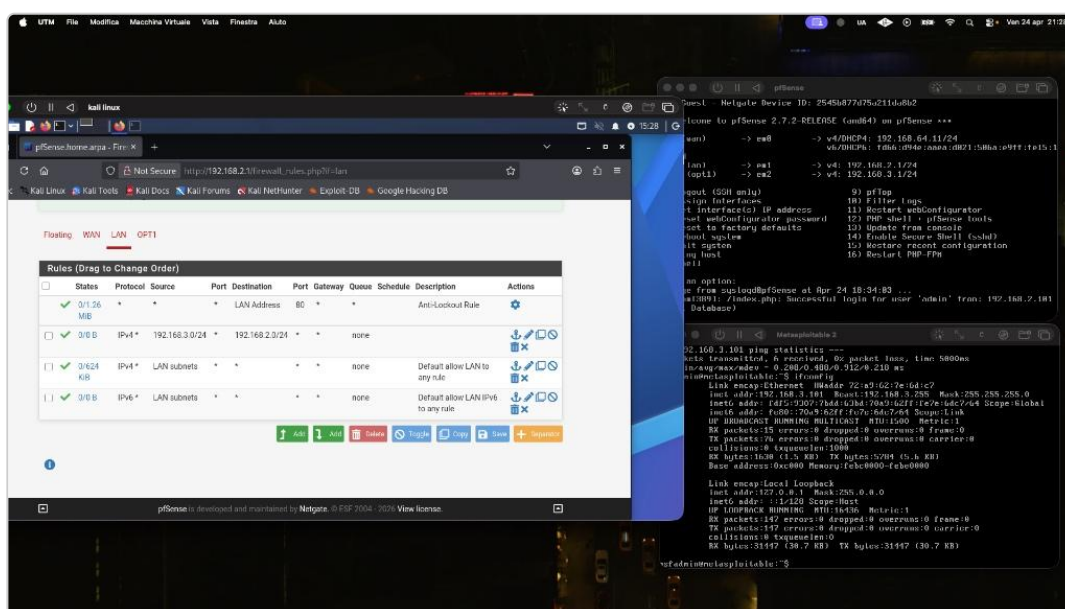


Figura 10: Dashboard pfSense, regole firewall e test dai terminali client.

3. Conclusioni

Al termine di questo lavoro, pur non essendo riuscito a individuare con precisione la causa bloccante che impediva la comunicazione end-to-end, posso affermare che l'esercitazione è stata estremamente formativa. Nonostante avessi impostato correttamente LAN, indirizzamenti e gateway (come confermato dal confronto con colleghi a cui, con gli stessi settaggi, il sistema funzionava), il dialogo end-to-end è rimasto interrotto.

Nello specifico, la problematica principale è stata l'impossibilità per Metasploitable di comunicare con Kali Linux. Nonostante tutti i tentativi di troubleshooting, Metasploitable riusciva a raggiungere esclusivamente gli indirizzi di **gateway** (192.168.3.1 e 192.168.2.1), fermandosi lì e non riuscendo a inoltrare i pacchetti verso l'host di destinazione nella sottorete adiacente. Questo indica che, sebbene lo strato dei gateway fosse perfettamente operativo e raggiungibile, esisteva un ostacolo insormontabile nel routing interno o nell'instabilità della comunicazione tra le interfacce virtuali.

Questa esperienza mi ha comunque permesso di padroneggiare i principali comandi di rete come `ifconfig`, `ip route` e le tecniche di gestione manuale degli IP. Ho compreso a fondo la logica di funzionamento di un firewall e l'importanza della segmentazione delle LAN, acquisendo piena consapevolezza dei processi necessari per amministrare un'infrastruttura di rete sicura.